



Инструкция по настройке СНК-АЗС для работы с совместимыми моделями ТС ПИюТ.

Руководство администратора.

Версия 1.6

Дата выпуска документа
18.06.2026

**Оглавление:**

1.	Назначение	3
2.	Требования	3
3.	Схема программно-аппаратной комплектации	3
4.	Установка модуля ТС ПИюТ на ПК	3
5.	Распределение лицензии на HASP-ключ ТО	3
6.	Настройка использования ТС ПИюТ для ККМ	3
6.1.	Настройки для ККМ подключенной к основному рабочему месту	4
6.2.	Настройки для ККМ подключенной к дополнительному рабочему месту	4
7.	Дополнительная информация.	5
8.	Описание возможных ошибок и их решение	6
8.1.	Ошибка 514	6
8.2.	Ошибка 410	7

1. Назначение

Настоящая Инструкция описывает настройки СНК-АЗС для обеспечения технических требований критериев разрешительного режима, регулируемого Постановлением Правительства РФ от 21.11.2024 г. № 1944 и Постановлением Правительства РФ от 03.03.2025 г. № 257.

Инструкция предназначена для администраторов системы.

2. Требования

- **Лицензия «СНК - ТС ПИюТ»** на ключе программной защиты «СНК-АЗС»
- **Версия ПО «СНК-АЗС»** 1.76.12 и выше

3. Схема программно-аппаратной комплектации

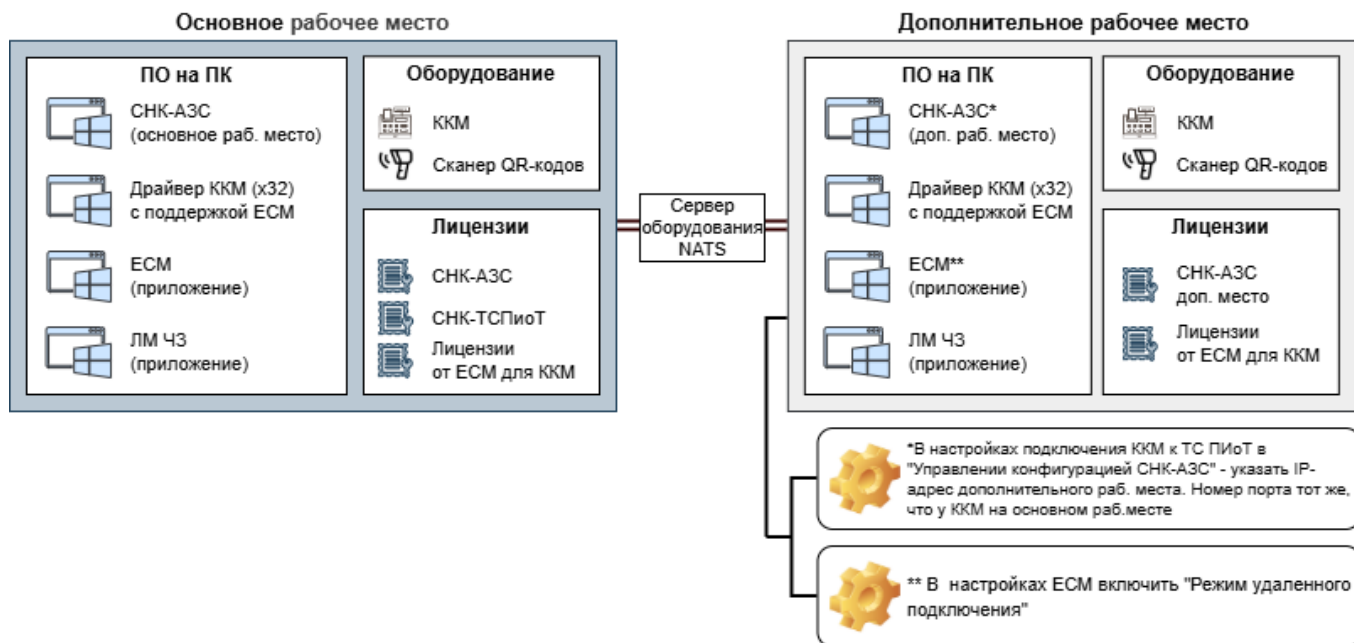


Рисунок 1. Схема необходимого ПО, лицензий и оборудования для рабочих мест

4. Установка модуля ТС ПИюТ на ПК

Установите доступный модуль ТС ПИюТ из Реестра технических средств получения информации о товаре (ТС ПИюТ).

Ссылка на информацию по установке модуля - <https://честныйзнак.рф/ts-piot/how-get-involved>

5. Распределение лицензии на HASP-ключ ТО

- Завершите работу «СНК-АЗС»
- Распределите лицензию «СНК - ТС ПИюТ» на HASP-ключ ТО (см. п. 5.5 «Распределение дополнительных лицензий на ТО», в инструкции «[СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК](#)»)
- Запустите «Сервер СНК-АЗС»

6. Настройка использования ТС ПИюТ для ККМ

- Запустите «Управление конфигурацией СНК-АЗС»
- Выберите раздел «Кассы»
- В правом окне откройте настройки нужной ККМ нажав на ее строке правой кнопкой мыши и выбрав «Редактировать»

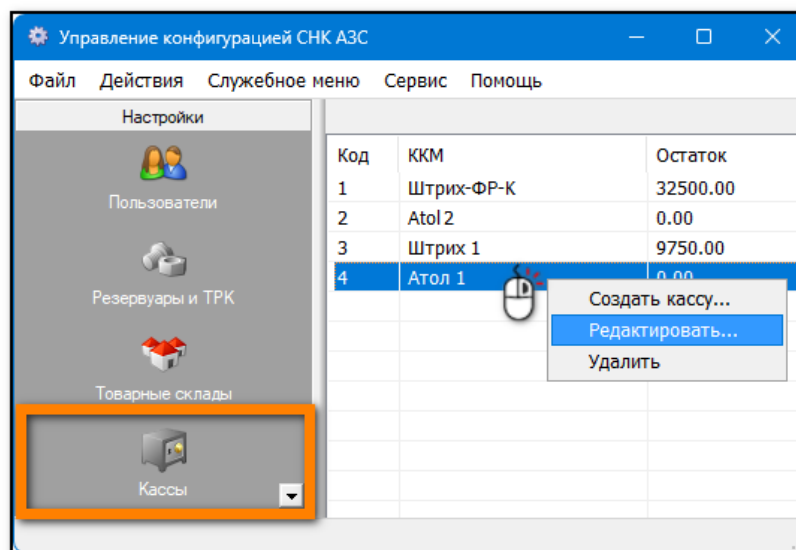


Рисунок 2. Вход в настройки ККМ

В окне настройки кассы, в разделе ТС ПИюТ установите следующие параметры, в зависимости от того к какому рабочему месту подключена ККМ:

6.1. Настройки для ККМ подключенной к основному рабочему месту

- **Использовать** - Да
- **Строка соединения** - <https://127.0.0.1:51401>

(Это строка подключения "Сервера СНК-АЗС" к установленному модулю ЕСМ)

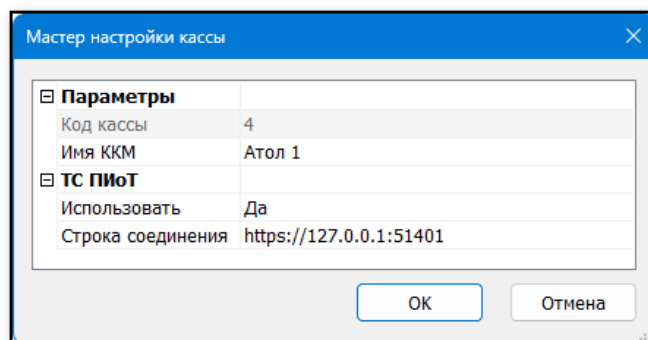


Рисунок 3. Настройка для ККМ основного рабочего места

6.2. Настройки для ККМ подключенной к дополнительному рабочему месту

- **Использовать** - Да
- **Строка соединения** - <https://192.168.1.42:51401>

(Это строка подключения "Сервера СНК-АЗС" к установленному модулю ЕСМ на доп. месте)

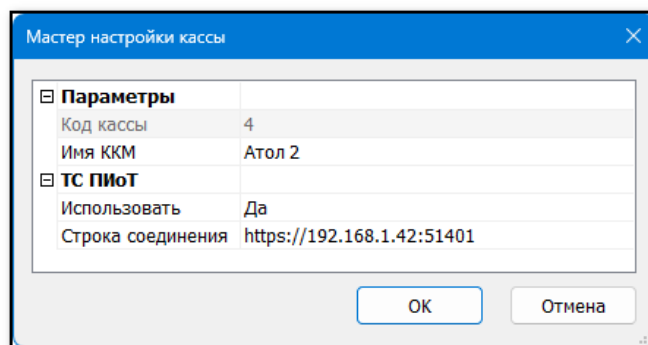


Рисунок 4. Настройка для ККМ дополнительного рабочего места

Впишите свой IP-адрес ПК дополнительного рабочего места!

В программе ЕСМ, которая установлена на дополнительном рабочем месте:

- Нажмите кнопку **"Настройки"**
- Установите флажок - **"Режим удаленного подключения"**

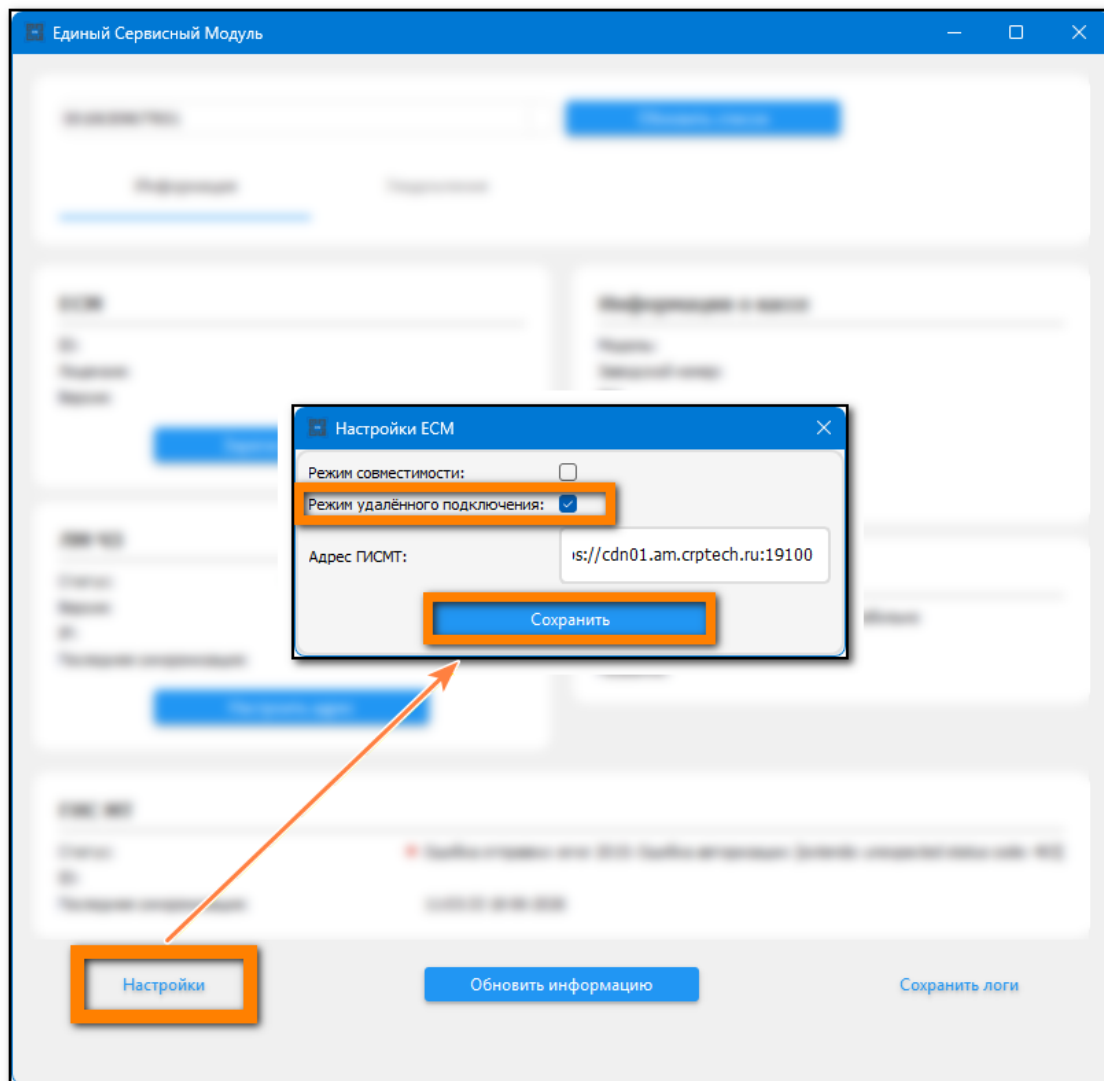


Рисунок 5. Настройки в ЕСМ на дополнительном рабочем месте

7. Дополнительная информация.

Программное обеспечение СНК-АЗС, перед прохождением тестовых испытаний в Честном Знаке, прошло тестовые испытания на модели ТС ПИИот ЕСМ-1АВ (далее ЕСМ) компании АО ЕСП.

Модуль ЕСМ поддерживает работу по принципу «одна ОС — один ЕСМ — одна ККТ».

8. Описание возможных ошибок и их решение

8.1. Ошибка 514

При анализе работы ТС ПИюТ (ЕСМ) с ККТ АТОЛ через gRPC-интерфейс, возникновение ошибки 514 и роль ЛМ ЧЗ в этом процессе характеризуются следующими факторами:

Причины возникновения ошибки 514

Ошибка 514 в системе ТС ПИюТ (ЕСМ) является индикатором таймаута (превышения времени ожидания) или невозможности получить ответ от сервера ГИС МТ. Основные причины её появления:

1. Проблемы со связью с ГИС МТ (РР): ТС ПИюТ ожидает ответ от CDN-площадок «Честного ЗНАКА» в течение 1.5 секунд. Если за это время ответ не получен из-за нестабильного интернет-соединения или недоступности серверов ГИС МТ, формируется ошибка 514.

2. Сбои на транспортном уровне gRPC: При работе с ККТ АТОЛ через gRPC-сервер ошибка может возникнуть, если служба АТОЛ: `Fptr grpc service` не отвечает вовремя или в «Тесте драйвера ККТ» снят флаг «Включено», что разрывает цепочку передачи запроса.

3. Блокировка портов: Если на АЗС установлены строгие правила сетекрана, отсутствие доступа к портам CDN-площадок (8443, 60443) или порту регистрации (19100) приведет к невозможности онлайн-проверки.

4. Таймауты со стороны ГИС МТ: Если серверы системы маркировки перегружены и не успевают обработать запрос в регламентированный срок, ТС ПИюТ интерпретирует это как ошибку связи (514).

Влияние отсутствия ЛМ ЧЗ на ошибку 514

- Ошибка 514 не может быть вызвана самим фактом отсутствия установленного Локального Модуля «Честный ЗНАК» (ЛМ ЧЗ), однако отсутствие модуля напрямую влияет на то, что увидит пользователь вместо успешной проверки.
- ЛМ ЧЗ как резервный канал: Драйвер ТС ПИюТ (ЕСМ) может функционировать без ЛМ ЧЗ. Согласно документации, ЛМ ЧЗ является опциональным компонентом. Его задача — обеспечить проверку марок в офлайн-режиме, если онлайн-запрос не удался.
- Логика работы: когда возникает сетевая задержка (причина ошибки 514), ТС ПИюТ пытается переключиться на ЛМ ЧЗ.
- Если ЛМ ЧЗ установлен, он вернет результат проверки из локальной базы, и продажа продолжится.
- Если ЛМ ЧЗ отсутствует, ТС ПИюТ не сможет выполнить альтернативную проверку и вернет ошибку (код 514) кассовому ПО, так как не получил ответ ни по одному из каналов.

Резюме: Отсутствие ЛМ ЧЗ не является первопричиной ошибки 514 (которая всегда связана с проблемами связи или таймаутами при онлайн-запросе), но именно отсутствие этого модуля делает ошибку 514 критичной, не позволяя системе автоматически перейти в офлайн-режим проверки.

Рекомендации

- Проверьте стабильность интернет-канала и доступность портов ГИС МТ на кассовом узле АЗС.
- Установите ЛМ ЧЗ, если на объекте наблюдаются частые задержки связи, чтобы ТС ПИюТ мог завершать проверку локально при таймаутах в онлайн.
- Убедитесь, что в настройках ТС ПИюТ корректно указан адрес и порт контроллера ЛМ ЧЗ (50063), если модуль все же планируется к использованию.

8.2. Ошибка 410

При работе драйвера Атол с эмулятором ЕСМ (эмулятором ТС ПИюТ) обычно указывает на проблемы авторизации или регистрации экземпляра в системе, которые возникают на этапе установления защищенного соединения или проверки лицензионного статуса.

Рекомендации по исправлению ошибки 410

Для устранения данной ошибки и корректной настройки взаимодействия выполните следующие действия:

1. Проверка регистрации и лицензии в интерфейсе ЕСМ:

- Убедитесь, что в блоке «ЕСМ» нажата кнопка «Зарегистрировать».
- Проверьте статус в поле «Лицензия». Для корректной работы должно отображаться: «Активна до [дата]». Если лицензия не активна, эмулятор может отклонять запросы, возвращая ошибки протокола.
- Проверьте блок «ГИС МТ»: поле «id» должно быть заполнено символьной строкой, а статус должен быть «Стабильно».

2. Настройка параметров GRPC и портов:

- В «Тесте драйвера ККТ» (вкладка «Свойства») проверьте, что установлен Порт сервера GRPC 4041.
- Выполните «Проверку связи» и убедитесь, что флаг «Включено» в правом верхнем углу Теста драйвера установлен. Без активного соединения с ККТ через GRPC-сервис взаимодействие с ЕСМ будет прерываться.

3. Синхронизация версии TLS и системных настроек:

- Поскольку для подключения кассового решения к ЕСМ (ТС ПИюТ) строго требуется TLS 1.2, убедитесь, что в операционной системе не блокируются протоколы шифрования.
- Проверьте, что адрес эмулятора (<https://esm-emu.ao-esp.ru/>) и используемые порты не блокируются брандмауэром или антивирусом с функцией HTTPS-инспекции.

4. Проверка работы службы интеграции:

- Убедитесь, что при установке драйвера Атол была выбрана компонента «Интеграционные компоненты для ЕСМ». Без этого модуля драйвер не сможет корректно транслировать запросы к эмулятору.
- Проверьте, запущена ли системная служба "ATOL: Fptr grpc service". При необходимости перезапустите её вручную через оснастку «Службы».

5. Смена ККТ и состояние смены:

- Для корректной конфигурации и инициализации взаимодействия с ЕСМ смена на ККТ должна быть открыта. Перейдите во вкладку «Чек» Теста драйвера и нажмите «Открыть смену», если она закрыта.

Технические особенности и риски

- **Использование эмулятора:** Эмулятор предназначен для тестирования интеграции и не интегрирован с тестовыми средами ГИС МТ или ОФД. Ошибка 410 может возникать, если эмулятор не может имитировать корректный ответ от вышестоящих систем из-за неверных параметров запроса от ПМСР.
- **Доверенный канал:** Ошибка 410 часто является следствием разрыва "доверенного канала связи". Если подмена сертификатов активна, TLS-handshake завершится с ошибкой, которую драйвер может интерпретировать как 410 или 408.